



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Mata Kuliah Data Warehouse
Kuis 1

Nama : Azkiya Putri Ihtiarilah

Nomor Urut : 07

NIM : 2341760175

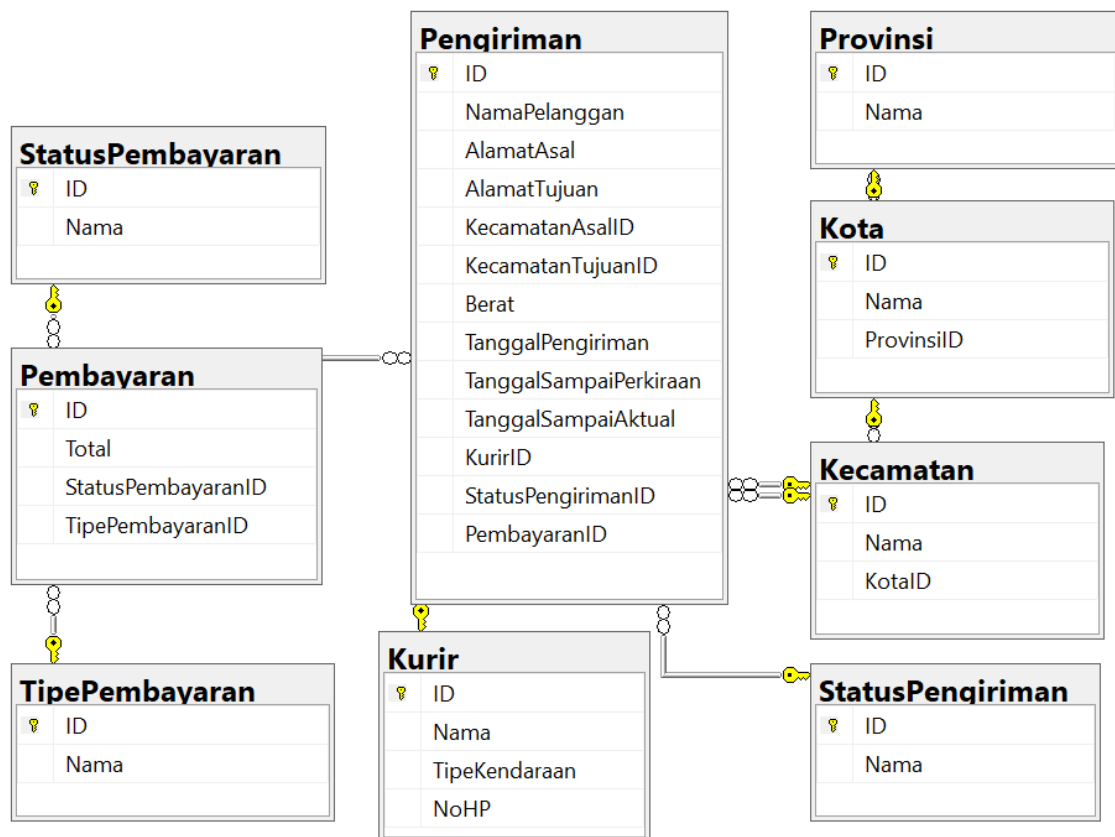
1. Tuliskan perbandingan star schema dan snowflake schema pada tabel berikut:

	Star Schema	Snowflake Schema
Normalisasi	Tidak dinormalisasi atau minimal normalisasi (1NF/2NF)	Lebih dinormalisasi (hingga 3NF)
Kompleksitas desain/skema	Sederhana, tabel dimensi langsung terhubung ke tabel fakta	Kompleks, tabel dimensi memiliki sub-tabel
Kompleksitas query	Lebih sederhana dan mudah dipahami	Lebih kompleks karena membutuhkan lebih banyak join
Performa query	Lebih cepat karena lebih sedikit join	Lebih lambat karena lebih banyak join
Storage	Membutuhkan lebih banyak ruang karena ada redundansi data dalam tabel dimensi	Lebih hemat penyimpanan karena data lebih terstruktur dan tidak redundan
Integritas data	Lebih rentan terhadap inkonsistensi karena ada redundansi	Lebih baik karena normalisasi mengurangi redundansi
Maintenance (pengisian data dengan proses ETL dari OLTP)	Lebih sederhana dan lebih cepat	Lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak langkah transformasi

Kesimpulan:

- **Star Schema** lebih cocok untuk analisis cepat dengan desain yang sederhana.
- **Snowflake Schema** lebih efisien dalam penyimpanan dan menjaga integritas data, tetapi lebih kompleks dalam query dan maintenance.

2. Gambar berikut menunjukkan skema OLTP database dari sebuah sistem informasi ekspedisi. Buatlah data warehouse dalam star schema yang digunakan sebagai dasar analisis performa ekspedisi.



Pertama tama, kita akan menentukan **fakta utama** yang ingin dianalisis serta **dimensi** yang **mendukung** analisis tersebut;

Fakta Utama (Fact Table)

Fakta utama dalam analisis ekspedisi adalah **pengiriman**, karena di dalamnya terdapat informasi tentang:

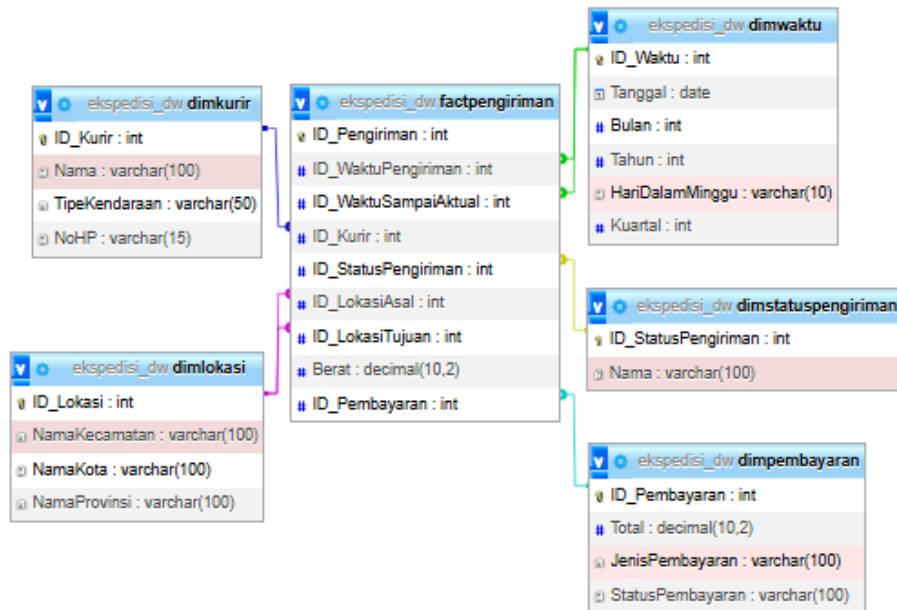
- Berat paket
- Waktu pengiriman
- Estimasi vs realisasi pengiriman
- Status pengiriman
- Biaya pembayaran

Dimensi Pendukung (Dimension Tables)

1. **Dimensi Waktu (DimWaktu)** – Untuk menganalisis performa berdasarkan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan aktual.
2. **Dimensi Kurir (DimKurir)** – Untuk mengevaluasi performa setiap kurir berdasarkan waktu pengiriman dan jumlah paket.

3. **Dimensi Status Pengiriman (DimStatusPengiriman)** – Untuk memahami berbagai status dalam proses pengiriman.
4. **Dimensi Lokasi (DimLokasi)** – Berisi informasi tentang provinsi, kota, dan kecamatan untuk analisis berdasarkan area geografis.
5. **Dimensi Pembayaran (DimPembayaran)** – Untuk melihat pola pembayaran berdasarkan jenis pembayaran dan status pembayaran.

Star Schema Data Warehouse untuk Performa Ekspedisi



Analisis Performa Pengiriman

- Waktu pengiriman vs waktu kedatangan aktual untuk melihat ketepatan waktu.
- Status pengiriman untuk melihat jumlah pengiriman yang sukses dan gagal.
- Performa per kurir berdasarkan ketepatan waktu pengiriman.